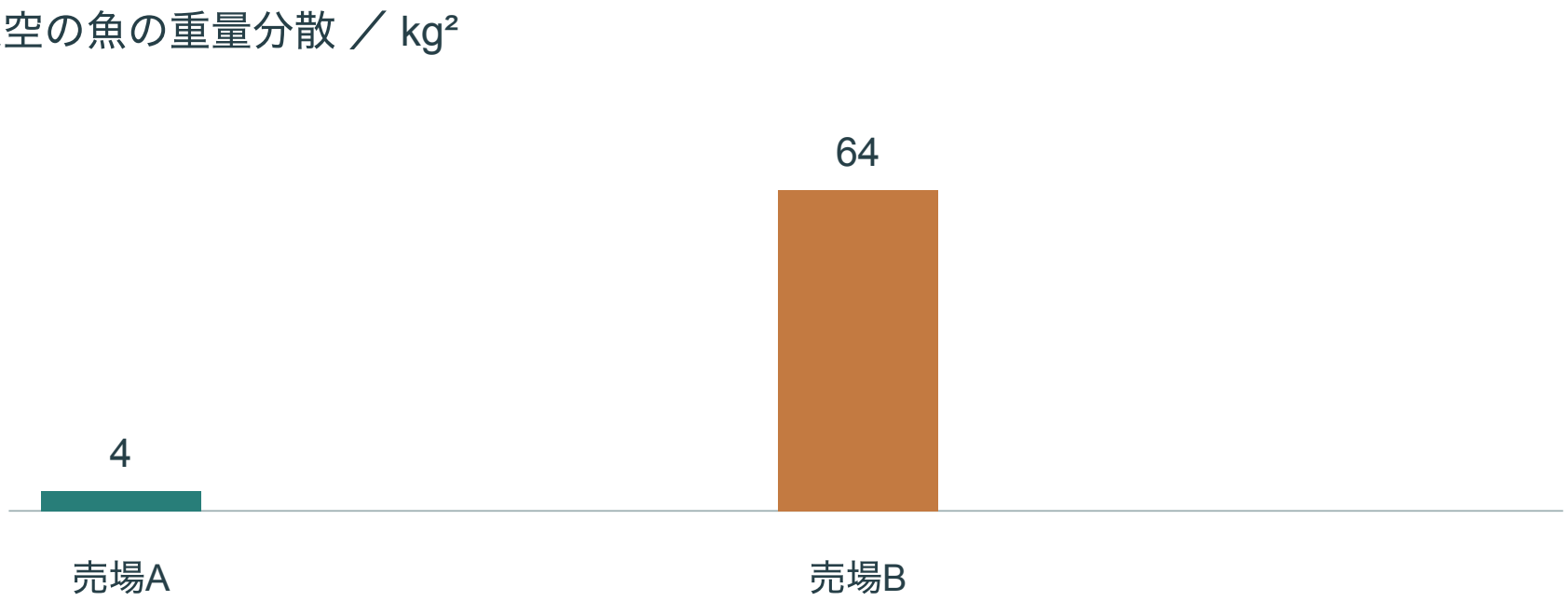

平均が同じでも、
同じ品質とは限らない。

同じ平均(へいきん)50kgの、二つの売場



中心が同じでも、商品のそろい方は違う。

今日は、式を「選んで」使う

母平均（へいきん）？　母分散（ぶんさん）？

σ^2は既知？　未知？

条件 → 表 → 代入 → 単位 → 解釈。

区間推定

Interval estimation

求める量を先に選ぶ

何を推定？	条件	使う分布
母平均	母分散が既知	Z
母平均	母分散が未知・正規モデル	t、自由度n−1
母分散	正規モデル	χ^2、自由度n−1

教科書 p.133・第2章第3節 p.131〜

標本不偏分散を、先に準備

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

母分散が既知の、母平均の区間

$$\left[\bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}},\ \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}\right]$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散が既知の場合）

ロボット電池の平均寿命を知りたい

授業用の正規モデル。母標準偏差は8時間と既知。

無作為標本16個の平均は200時間。

母平均の95%信頼区間は？

既知のσを、そのまま使う

① 与えられた条件 / Given

n＝16、平均200時間、 σ＝8時間、Z境界1.96。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}},\ \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$200 \pm 1.96\sqrt{64/16} = 200 \pm 3.92$$



④ 95%信頼区間は196.08〜203.92時間。

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散が既知の場合）

チャレンジ1　充電時間の、母平均

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の無作為標本25台、平均100分。
母標準偏差は10分と既知。

母平均の95%信頼区間を求め、意味を説明せよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\left[\bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}},\ \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}\right]$$

標準正規分布表 ↗

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散が既知の場合）

標本が大きくなると、平均は安定する

① 与えられた条件 / Given

n＝25、平均100、$\sigma^2 = 100$。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}},\ \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$100 \pm 1.96\sqrt{100/25} = 100 \pm 3.92$$



④ 96.08〜103.92分。個々の機械の95%範囲ではない。

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散が既知の場合）

やってみよう！

Choose Z, t or chi-square

条件カードから、使う分布を選ぶ

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

母平均の区間推定

Population mean: variance unknown

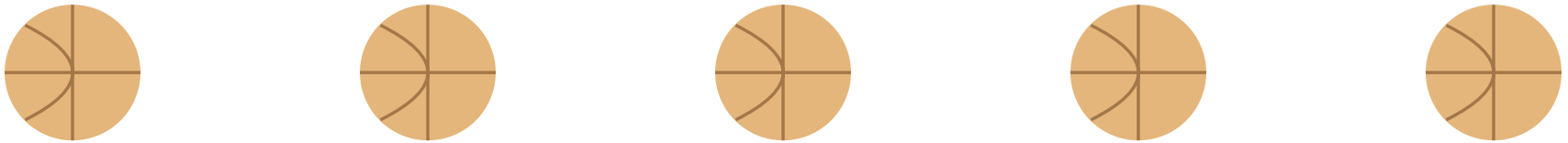
母分散が未知なら、不偏分散とt

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

教科書 p.133（母平均の95%信頼区間）

5回の練習得点で、平均（へいきん）を推定する

架空のシュート練習得点 ／ 同じ条件の5回



平均 20

5個の値を足して、5で割る

平均20点。不偏分散2.5点²

① 与えられた条件 / Given

n＝5、平均20、偏差二乗和10、df＝4。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$20 \pm 2.7764\sqrt{(10/4)/5} = 20 \pm 1.9632$$



④ 母平均の95%信頼区間：約18.04〜21.96点。

教科書 p.133（母平均の95%信頼区間）

表を開いて、境界を指さす

行：4

列：右側0.025

t分布表 ↗

教科書 p.203

チャレンジ2　別の5回で、同じ手順

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の練習得点：14、16、18、20、22。

母分散は未知。独立な正規モデルとする。
母平均の95%信頼区間を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

t分布表 ↗

教科書 p.133（母平均の95%信頼区間）

平均との差を、先に整理する

① 与えられた条件 / Given

平均18、偏差二乗和40、不偏分散10、n＝5。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$18 \pm 2.7764\sqrt{10/5} = 18 \pm 3.9265$$



④ 約14.07〜21.93点。最後に対象と単位を添える。

教科書 p.133（母平均の95%信頼区間）

やってみよう！

Work through a mean interval

自分の数字で、条件から区間(く かん)まで

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

母分散の区間推定

Population variance

揃っているかを、知りたい

魚の重さ、機械の応答時間、電池の寿命。

母平均(へいきん)が同じでも、母分散(ぶんさん)は違い得る。

母分散の95%信頼区間

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の95%信頼区間）

まず、二つの表の値を区別する

① 与えられた条件 / Given

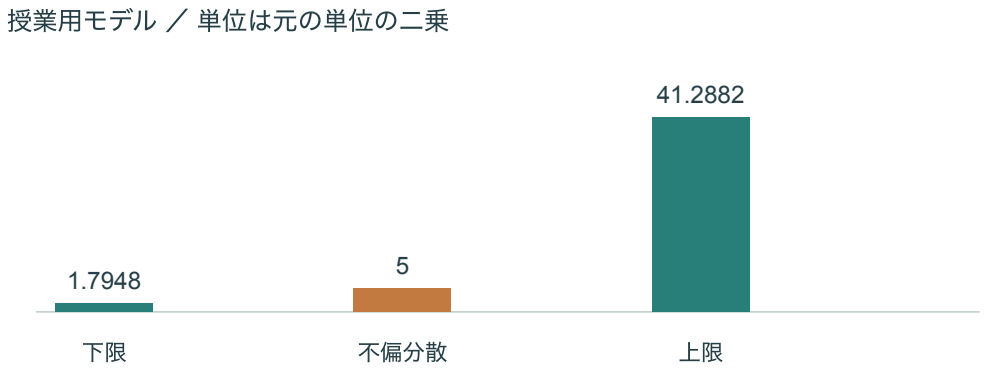
架空の正規標本5個。偏差二乗和20、df＝4。

② 公式 / Formula

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$[20/11.1433,\ 20/0.4844] \approx [1.79,\ 41.29]$$



④ 分散の区間は、左右対称ではない。

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の95%信頼区間）

チャレンジ3　反応時間の、母分散

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の正規標本6個。偏差二乗和は50ms²。

母分散の95%信頼区間を求めよ。

表の二つの上側確率も書くこと。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

カイ二乗分布表 ↗

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の95%信頼区間）

大きい境界で割ると、下限

① 与えられた条件 / Given

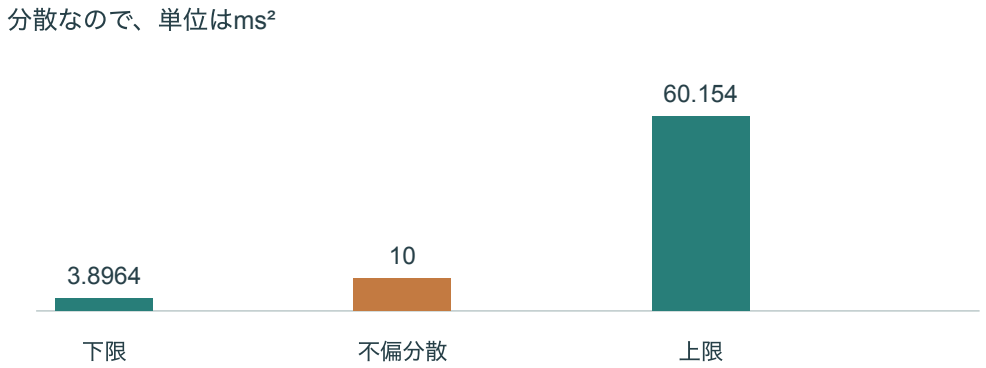
n＝6、df＝5。$\chi^2_{0.025}=12.8325$、$\chi^2_{0.975}=0.8312$。

② 公式 / Formula

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$[50/12.8325,\ 50/0.8312] \approx [3.90,\ 60.15]$$



---

④ 約3.90〜60.15ms²。標準偏差の区間ではない。

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の95%信頼区間）

やってみよう！

Divide by the correct chi-square boundary

上下の境界を、色で確認する

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

同じデータから、何を報告する？

任意の匿名データ：入力はブラウザ内だけ。

平均の区間と、分散の区間を別々に読む。

正規モデルが無理そうなら、その限界も一言添える。

ここから、ALの4つの課題へ

テストの得点 ／ ネジの長さ。

バッテリーの寿命 ／ トマトの重量。

問題文と空欄のワークシートだけで、独立して取り組む。

残り時間は、ALに使う

条件を読む。
使う道具は、自分で選ぶ。

課題の数値の代入・答え合わせは公開しません。

今日の確認

求めたのは、平均？　分散？

自由度は？　右側の面積は？

答えの単位は？